ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS MP · 35 MIN

Une matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que si A n'est pas une homothétie, alors il existe $x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ tel que la famille (x, Ax) soit libre.
2. On suppose $\mathrm{Tr}(A) = 0$. Montrer que A est semblable à une matrice de diagonale nulle.